

习题课材料（六）简要解答

注: 带 ♡ 号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 如不加说明, 我们只考虑实矩阵. 对于矩阵 A , 它的四个基本子空间是列空间 $C(A)$ (中文教材记为 $R(A)$), 零空间 $N(A)$, 行空间 $C(A^T)$ (中文教材记为 $R(A^T)$) 和 A^T 的零空间 $N(A^T)$.

习题 1. 对以下矩阵进行 QR 分解:

$$1. \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix};$$

$$2. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$3. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$4. \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix};$$

$$5. \begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

解答. (1) 矩阵的列构成正交向量组, 长度相同均为 3. 因此

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & 2/3 & -1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

为 QR 分解。

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 该矩阵已经是上三角阵, 不需要再进行旋转和反射。

(3) 很容易看出 Q 的三个列向量的方向是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 因此 $Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 。

计算得到 $R = Q^T A = \begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 。

(4) 直接计算 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{4}{\sqrt{30}} & -\frac{12}{3\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{13}{3\sqrt{70}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{14}{3\sqrt{70}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{30}} & \frac{11}{3\sqrt{70}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{10}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ 0 & 0 & \frac{63}{3\sqrt{70}} \end{bmatrix};$

(5) 直接计算 $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{21}} \\ 0 & \frac{4}{\sqrt{30}} & -\frac{3}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{21}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{6}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{15}{\sqrt{30}} & \frac{15}{\sqrt{30}} \\ 0 & 0 & \frac{7}{\sqrt{21}} \end{bmatrix}$ 。 □

习题 2. 我们有矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 。求四维空间中超平面 $C(A)$ 的一个单位法向量 (即求一个单位向量, 其与 A 所有的列向量都正交)。

提示. 注意该题目至少有两种解法。

高斯消元求解 $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$, 然后将长度调成 1 即可。

另一种思路是随便加一个线性无关的第四列, 比如所 $\mathbf{e}_1$, 然后正交化, 看第四列变成什么, 就是单位法向量。 □

习题 3. 1. 如果 A 既是正交矩阵又是上三角矩阵, 则 A 为对角阵, 对角元为 ± 1 。

2. 证明对于任意可逆矩阵 A , 其 QR 分解 $A = QR$ 是唯一的。(注意我们要求 R 的对角元都大于零。)

证明. 1. 考虑每列与第一列的内积, 发现第一行除了对角元之外全是零。再考虑每列与第二列的内积, 发现第二行除对角元之外全是零。以此类推, 发现 A 是对角阵。又因为每列

都是单位向量，因此对角元必须是 ± 1 。（也可以直接用 $A^T A = I$ 和 LDU 分解的唯一性得解。）

2. 假设 $Q_1 R_1 = Q_2 R_2$ ，那么 $Q_2^{-1} Q_1 = R_2 R_1^{-1}$ 既是正交矩阵，又是上三角阵，因此是对角阵，对角元为 ± 1 。又因为 R_1, R_2 都是对角元为正的上三角阵，因此 $R_2 R_1^{-1}$ 是对角元为正的上三角阵，因此所有的 ± 1 都只能取值 1。因此 $Q_2^{-1} Q_1 = I, R_1 R_2^{-1} = I$ ，整理得到 $Q_1 = Q_2, R_1 = R_2$ 。

□

习题 4. 令 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 为 $\mathbb{R}^5$ 的一组标准正交基。

1. 证明 $\frac{1}{3}(2a_1 + 2a_2 - a_3), \frac{1}{3}(2a_1 - a_2 + 2a_3), \frac{1}{3}(a_1 - 2a_2 - 2a_3)$ 为两两正交的单位向量；
2. 给以下向量生成的子空间找一组正交基： $a_1 + a_5, a_1 - a_2 + a_4, 2a_1 + a_2 + a_3$ ；
3. 考虑向 a_2, a_5 生成的子空间进行投影的正交投影矩阵，用我们的向量 a_i 表示出来。

提示. 1. 直接计算。

2. 直接正交化即可。另一种思路，进行 QR 分解 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = QR$ 。令 $A = [a_1 \ \dots \ a_5]$ ，

我们想要对 AB 进行 QR 分解，而 $AB = (AQ)R$ ，且 A 已经是正交矩阵，因此这就是 QR 分解。正交基为 AQ 的列向量。

3. $a_2 a_2^T + a_5 a_5^T$ 。

□

习题 5. 1. 对任意正交矩阵 Q ，证明分块矩阵 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} Q & Q \\ Q & -Q \end{bmatrix}$ 仍旧是正交矩阵；

2. 令 $H_1 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ 。令 $H_{2n} = \begin{bmatrix} H_n & H_n \\ H_n & -H_n \end{bmatrix}$ 。证明 H_{2n} 是对称矩阵，它的列两两正交，且所有元素都是 ± 1 。（该矩阵称为 Hadamard 矩阵，其列向量（或者行向量）即为高维的小波基。）

注记：这里 H_{2n} 的列向量组成了一组（非标准）正交基，其中每个向量的分量都是 ± 1 ，称为 Haar 小波基。它在图像处理，信息压缩等方面经常用到。

习题 6. 考虑 QR 分解的其它理解方法：

1. 考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的列向量围成的平行四边形。我们可以做一个列操作，将第二列加上第一列的若干倍（几何上讲，这是一个错切变换），使得平行四边形变成长方形。这对应着给 A 右乘哪个矩阵 R ？

2. 考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的列向量围成的平行四边形。找到一个正交矩阵 Q ，使得 QA 对应的平行四边形的第一条边在 x_1 轴正半轴上，而第二条边在 x_1x_2 平面中 $x_2 > 0$ 的那个半平面。（这意味着对平行四边形进行旋转和翻转，直到把它挪到了所要求的位置上。）

提示. 两问都是同一个 QR 分解 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{\sqrt{5}} & -\frac{10}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{6}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$ 的变体。

1. (这就是正交化，但是去掉最后一步调整长度。) 我们从 v_1, v_2 出发，得到 $v_1, v_2 + kv_1$ ，要求 $v_1^T(v_2 + kv_1) = 0$ ，解得 $k = -\frac{v_1^T v_2}{v_1^T v_1} = 2$ 。因此我们从 $A = [v_1 \ v_2]$ 变成了 $[v_1 \ v_2 + 2v_1] = A \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。（注意这个就是 A 的 QR 分解中，将 R 的行进行倍乘，使之变成单位上三角阵。）

2. $A = [v_1, v_2] = QR = [q_1, q_2]R$. 将 Q 加入第三列，使它的列向量补全变成标准正交基 q_1, q_2, q_3 。例如 q_3 可以是 $\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} \\ -\frac{5}{\sqrt{30}} \end{bmatrix}$. 令 $Q' = [q_1, q_2, q_3]$. 将 R 加入零行作为第三行，得到 R' . 于是 $A = Q'R'$. 题目中要求的 Q 可取 Q'^T .

□

习题 7. 假设桌子上有一摞纸，但是这一摞纸是斜着堆起来的，构成了一个平行六面体。比方

说，纸的相邻两边分别为向量 $a_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ ，而纸摞起来的方向为 $a_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。

显然，斜着摞起来的纸看着很难受，拿起来也容易撒。我们希望将这摞纸理齐，换句话说，我们希望将非正交基 a_1, a_2, a_3 变成正交基。由于一般来说已经有 $a_1 \perp a_2$ ，所以我们只需要处理纸摞起来的方向 a_3 。

1. 首先, 我们将这一摞纸拿起来, 沿着 a_2 这条边在桌子上磕两下, 再放回原处。此时 a_3 会沿着 a_1 的方向发生平移, 得到 b_3 。请问平移了 a_1 的多少倍?
2. 现在, 我们再将这一摞纸拿起来, 沿着 a_1 这条边在桌子上磕两下, 再放回原处。此时 b_3 会沿着 a_2 的方向发生平移, 得到 c_3 。请问这次平移了 a_2 的多少倍? (注意, 从 a_3 到 c_3 , 这恰恰就是 Gram-Schmidt 正交化对 a_3 的处理方式。)

习题 8. 考虑平面上的点 $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 20 \end{bmatrix}$ 。请用最小二乘法找到以下直线或曲线:

1. 找到平行于 x 轴的直线 $y = b$ 使得 $\sum \|y_i - b\|^2$ 最小;
2. 找到经过原点的直线 $y = kx$ 使得 $\sum \|y_i - kx\|^2$ 最小;
3. 找到直线 $y = kx + b$ 使得 $\sum \|y_i - (kx_i + b)\|^2$ 最小;
4. (♡) 找到抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 使得 $\sum \|y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)\|^2$ 最小。

习题 9. (♡) (最小二乘的统计应用) 我们来研究这样一个问题: 死刑到底能否降低凶杀率? 为了排除社会文化, 统计方式等额外因素的影响, 我们考虑美国。考虑美国的一个好处是, 社会文化、统计方式等各种因素相对统一, 但是有的州有死刑, 有的州没有死刑, 这就给了研究死刑的影响提供了一个稍微可控的实验环境。

我们这里仅做一个极其简单地分析。已知德克萨斯州和宾夕法尼亚州有死刑, 而纽约州,

加州和麻省没有死刑。我们可以将这个信息记作向量 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 这里 1 代表有死刑, 0 代表没

有死刑。这五个州的凶杀率为 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4.6 \\ 6.1 \\ 2.9 \\ 4.4 \\ 2.0 \end{bmatrix}$ 。我们考虑一个线性拟合模型 $y_i = kx_i + b$, 也就是说

我们想要从 $\mathbf{y} = k\mathbf{x} + b\mathbf{u}$ 中解得 k, b , 其中 $\mathbf{u}$ 是分量全是 1 的向量。显然, 由于凶杀率并不仅仅由是否有死刑决定, 因此方程是无解的, 我们需要使用线性拟合的手法找到最小二乘解。如果我们计算发现 k 为负, 则意味着允许死刑 (x 值从 0 增加到 1) 可以降低凶杀率 (y 值下降)。

(死刑的影响是一个极具争议且比较复杂的话题, 同时本题的数据量太小, 并没有任何说服力, 而且无法提供任何因果关系, 仅仅提供了相关性。请读者不要仅仅根据此题的结果擅自

下结论，保持独立思考的能力。有兴趣的读者可以搜索 Donohue 和 Wolfers 于 2006 年的文献，其中对若干著名的相关研究进行了介绍和解读。）

1. 请用最小二乘法估计出最佳的 k, b ;
2. 求出没有死刑的州的凶杀率平均值，以及有死刑的州的凶杀率平均值。这二者和 k, b 有何关系？
3. 仅根据本题的计算，你猜测一个有死刑的国家，对比一个没有死刑的国家，凶杀率会更高还是更低？

习题 10. (♡♡) 假设我们统计了 5 个人的身高、体重、收入和受教育年数，记作向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 。

1. 请找到向量 $\mathbf{v}$ ，使得 $\mathbf{v}\mathbf{v}^T\mathbf{a}_i$ 的每一个分量均为 $\mathbf{a}_i$ 对应的数据的平均值。该向量是否必须为单位向量？
2. 对任意两组数据 $\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j$ ，定义其协方差为 $C_{ij} = (\mathbf{a}_i - \mathbf{v}\mathbf{v}^T\mathbf{a}_i)^T(\mathbf{a}_j - \mathbf{v}\mathbf{v}^T\mathbf{a}_j)$ ；当 $i = j$ 时，我们称 C_{ii} 为 $\mathbf{a}_i$ 自身的方差。请找到矩阵 C 使得两组数据 $\mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j$ 之间的协方差为 $C_{ij} = \mathbf{a}_i^T C \mathbf{a}_j$ 。该矩阵 C 是否为正交矩阵？是否为对称矩阵？

3. 假设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ 分别为 $\begin{bmatrix} 1.6 \\ 1.7 \\ 1.8 \\ 1.9 \\ 2.0 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 59 \\ 59 \\ 60 \\ 61 \\ 61 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 1000 \\ 1100 \\ 1000 \\ 900 \\ 1000 \end{bmatrix}$ ， $\begin{bmatrix} 16 \\ 19 \\ 16 \\ 19 \\ 19 \end{bmatrix}$ ，请用协方差代替点积来进行一种

变体的 Gram-Schmidt 正交化，使得得到的数据 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4$ 两两协方差为零，且自身的方差均为 1。（在统计学和信息学中，变量之间的不相关与向量之间的正交有着很大的类比性。）